Alen Da Luz

SIEM: Splunk e raccolta dei log

11/10/2026

DESCRIZIONE: Secondo report del progetto finale, descrive l'installazione del SIEM (Splunk Enterprise su Ubuntu Server) e la configurazione della raccolta centralizzata dei log: Universal Forwarder su Domain Controller e Client (invio diretto a Splunk), telemetria di rete con Sysmon, verifica della ricezione e risoluzione dei problemi di parsing e di sincronizzazione temporale emersi durante i test

1. Installazione del SIEM (Splunk)

1.1 — Preparazione del server Ubuntu

Il SIEM è stato realizzato su una VM denominata SIEM01 con Ubuntu Server (senza interfaccia grafica, per ridurre il consumo di risorse), 3 GB di RAM e 2 CPU. Splunk è più esigente delle altre macchine in termini di memoria, da cui l'assegnazione superiore. Al server è stato dato l'IP statico 192.168.1.20, con DNS puntato al Domain Controller, così da essere raggiungibile stabilmente dall'host e dalle altre VM

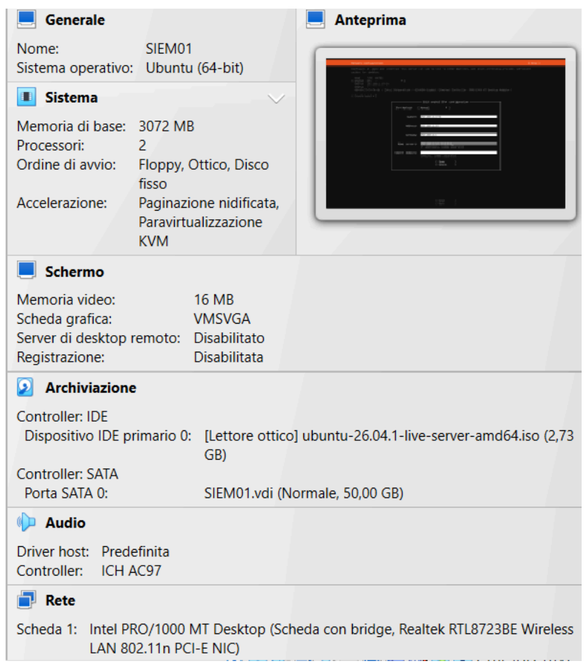


Fig. 1 — Configurazione della VM SIEM01: Ubuntu Server, 3 GB di RAM, 2 CPU, scheda di rete in bridge

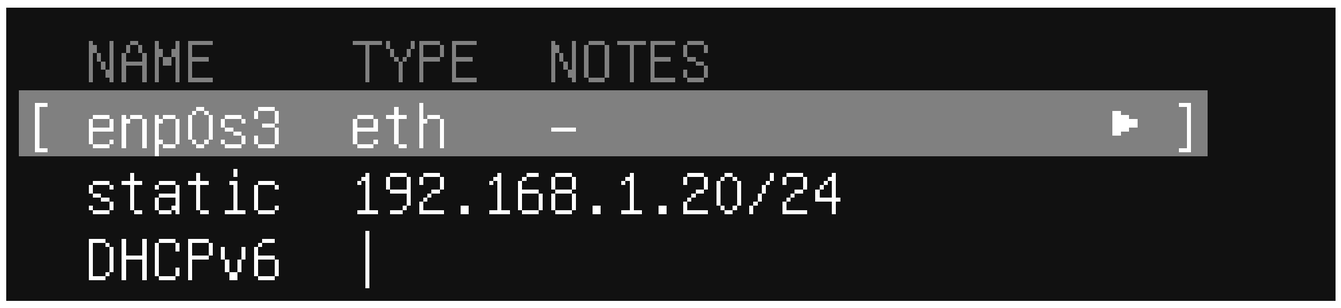


Fig. 2 — Indirizzo IP statico del server (192.168.1.20) configurato nell'installer di Ubuntu

Durante l'installazione è stato abilitato OpenSSH, per poter gestire il server da remoto e inserire comandi in modo più comodo rispetto alla console della VM, lo schema delle partizioni del disco è stato verificato a sistema avviato con il comando **lsblk**

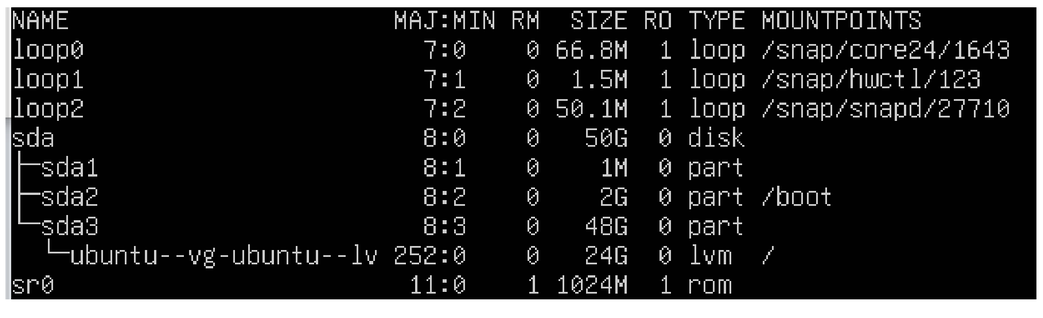


Fig. 3 — Schema delle partizioni del disco del SIEM (lsblk): disco da 50 GB con volume LVM di sistema

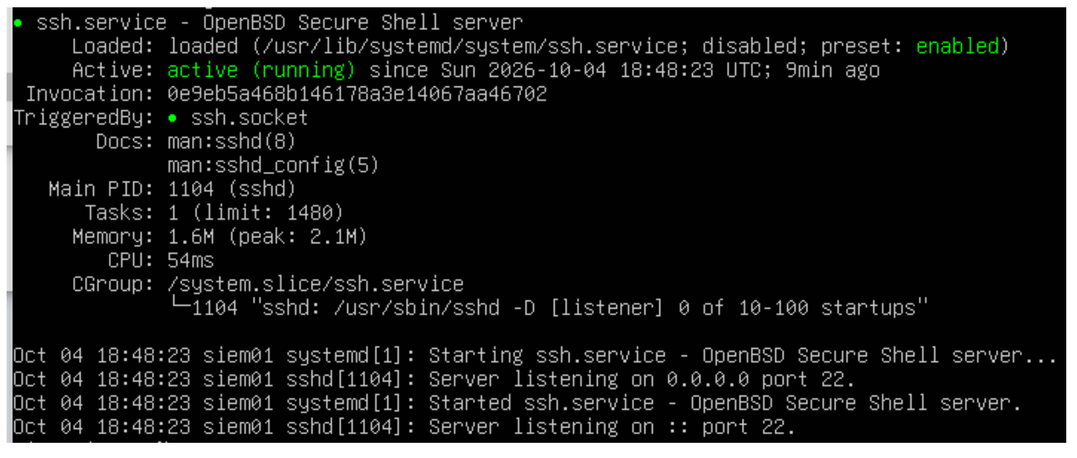


Fig. 4 — Servizio OpenSSH attivo e in ascolto sulla porta 22 (systemctl status ssh)

1.2 — Installazione, avvio e licenza

Splunk Enterprise è stato scaricato come pacchetto .deb e installato sul server, il servizio è stato avviato e configurato per ripartire automaticamente all'accensione, al primo avvio sono state create le credenziali di amministrazione della console web, raggiungibile dall'host all'indirizzo http://192.168.1.20:8000

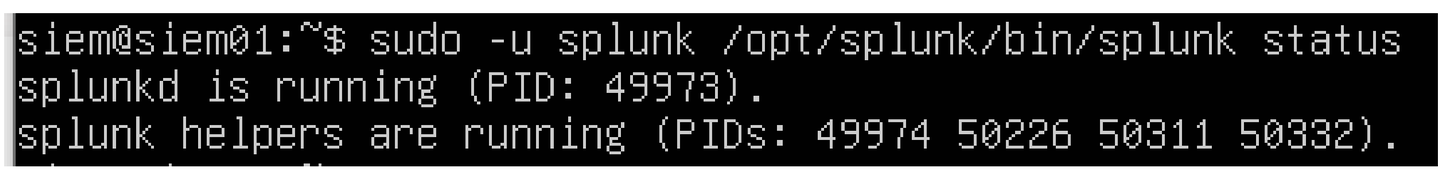


Fig. 5 — Stato del servizio: splunkd in esecuzione sul SIEM

1.3 — Add-on Windows e porta di ricezione

Per interpretare correttamente gli Event Log di Windows è stato installato lo Splunk Add-on for Microsoft Windows, che fornisce l'estrazione dei campi degli eventi di sicurezza, è stata inoltre abilitata la porta di ricezione 9997, sulla quale Splunk riceve i dati inviati dagli Universal Forwarder

i	Nome	Azioni	Nome cartella
>	Splunk Add-on for Microsoft Windows	Modifica proprietà	Splunk_TA_windows

Fig. 6 — Splunk Add-on for Microsoft Windows installato (cartella Splunk_TA_windows)

```
siem@siem01:~$ sudo ss -tlnp | grep 9997
LISTEN 0      128          0.0.0.0:9997       0.0.0.0:*    users:(("splunkd",pid=49973,fd=192))
```

Fig. 7 — Porta 9997 in ascolto sul SIEM, pronta a ricevere dai forwarder (verifica con ss -tlnp)

2. Fase 2 — Raccolta dei log (Universal Forwarder)

La raccolta dei log segue l'Opzione A: su ogni macchina Windows è installato uno Splunk Universal Forwarder che invia direttamente gli eventi al SIEM (IP 192.168.1.20, porta 9997), è l'approccio più semplice e robusto; l'alternativa (instradamento dei log del client attraverso il Domain Controller) è discussa nella sezione finale

2.1 — Universal Forwarder su Domain Controller e Client

Sul Domain Controller e sul Client è stato installato l'Universal Forwarder, indicando come indexer ricevente 192.168.1.20:9997 e selezionando i canali di sicurezza di Windows da inoltrare, il servizio è configurato ad avvio automatico, così da riprendere l'invio dopo ogni riavvio

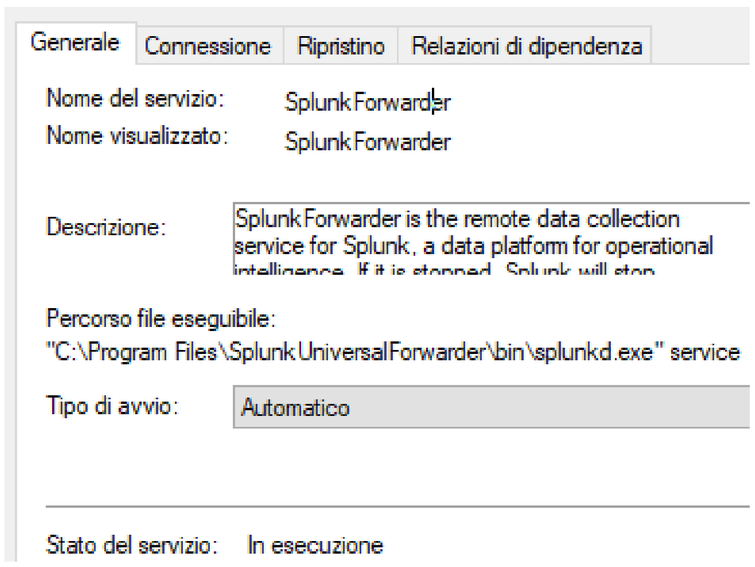


Fig. 8 — Servizio SplunkForwarder in esecuzione sul Domain Controller

```
C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin> splunk list forward-server -auth Sara:
Active forwards:
        192.168.1.20:9997
Configured but inactive forwards:
        None
```

Fig. 9 — Forwarder del Domain Controller collegato al SIEM (192.168.1.20:9997, Active)

```
C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin>splunk list forward-server -auth Trinity:
Active forwards:
        192.168.1.20:9997
Configured but inactive forwards:
        None
```

Fig. 10 — Forwarder del Client collegato al SIEM (192.168.1.20:9997, Active)

2.2 — Parsing degli eventi e formato XML

Durante la verifica è emerso che i campi di dettaglio degli eventi (account bersaglio, indirizzo IP sorgente) non venivano estratti: gli eventi arrivavano con un sourcetype generico che l'add-on non riconosceva, e le informazioni restavano "annegate" nel testo, il problema è stato risolto configurando l'input del forwarder affinché inviasse gli eventi in formato XML (renderXml) con il sourcetype corretto (XmlWinEventLog:Security), da quel momento l'add-on estrae nativamente i campi utili — in particolare TargetUserName (account preso di mira) e IpAddress (sorgente) — indispensabili per le regole di correlazione del Report 3 e per la Proof of Concept del Report 4

2.3 — Telemetria di rete con Sysmon

Oltre ai log di sicurezza, sul Domain Controller è stato installato Sysmon con il logging delle connessioni di rete attivo, Sysmon genera eventi dettagliati (creazione processi, connessioni di rete) che arricchiscono la visibilità del SIEM e permettono di rilevare attività come le scansioni delle porte, il canale operativo di Sysmon è stato aggiunto agli input del forwarder

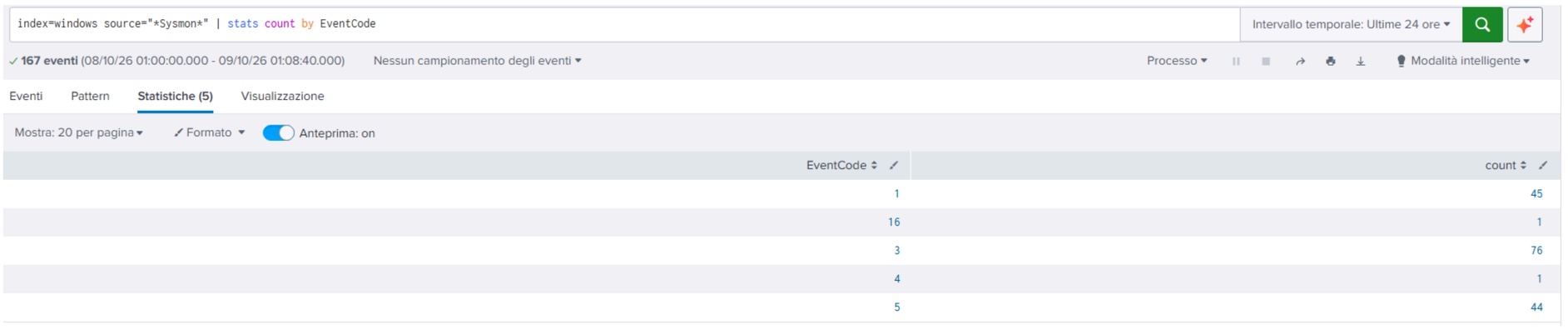


Fig. 11 — Eventi Sysmon ricevuti dal SIEM, suddivisi per tipo (EventCode 1 = creazione processi, EventCode 3 = connessioni di rete)

2.4 — Verifica della ricezione

È stata verificata la corretta ricezione dei log dal Domain Controller, con migliaia di eventi indicizzati, e la presenza dei codici evento di sicurezza rilevanti (4624 accessi riusciti, 4625 accessi falliti)

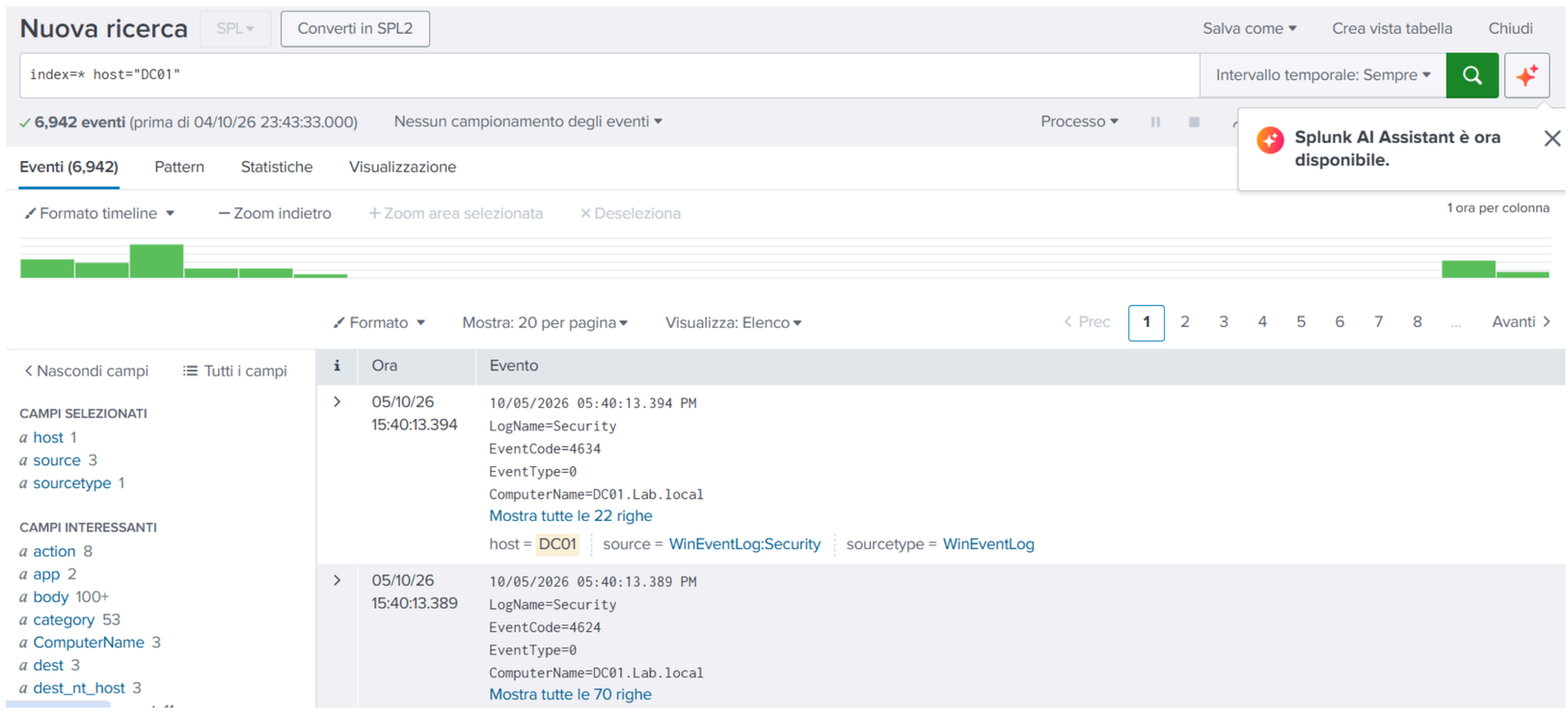


Fig. 12 — Eventi del Domain Controller correttamente ricevuti e indicizzati dal SIEM

EventCode	count
1100	4
1101	1
4608	6
4616	8
4624	1101
4625	4
4634	886

Fig. 13 — Codici evento di sicurezza ricevuti dal DC: tra gli altri 4624 (accessi riusciti) e 4625 (accessi falliti)

Infine è stata confermata la ricezione dei log da entrambe le macchine monitorate, Domain Controller e Client: il SIEM raccoglie e correla i dati di tutti i nodi del dominio, obiettivo centrale del progetto

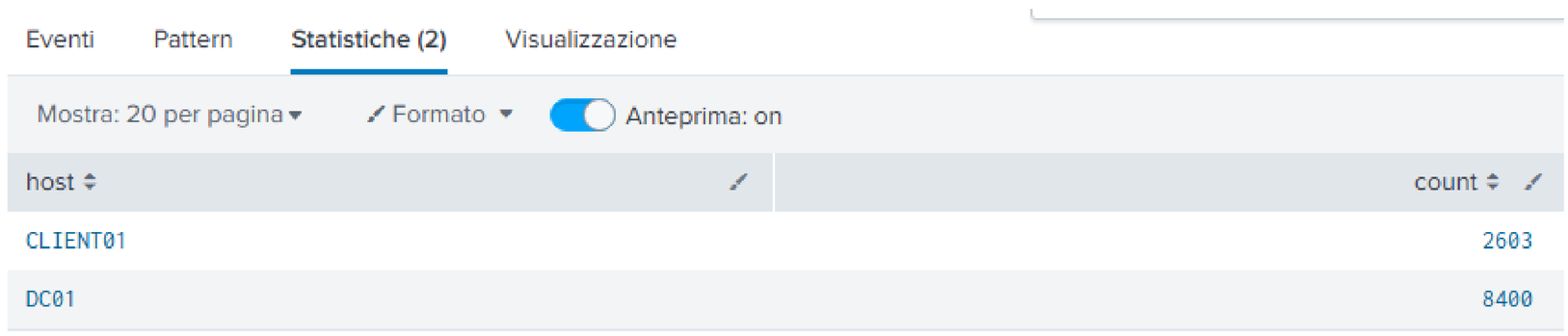


Fig. 14 — Il SIEM riceve i log sia da DC01 sia da CLIENT01: monitoraggio di entrambe le macchine

2.5 — Nota: sincronizzazione temporale

Durante i test è emerso un disallineamento dell'orologio della VM SIEM (clock drift): dopo i riavvii l'ora tornava indietro, collocando gli eventi fuori dalle finestre temporali di ricerca e degli alert, è stata ripristinata la sincronizzazione installando un servizio NTP (chrony) con avvio automatico. L'episodio evidenzia quanto la coerenza temporale tra le sorgenti sia critica in un SIEM: un orologio sbagliato rende inaffidabili ricerche e correlazioni

3. Scenari con maggiori risorse

Con risorse maggiori la raccolta dei log evolverebbe così, mantenendo invariato il principio di centralizzazione:

- Instradamento tramite il Domain Controller (Windows Event Forwarding): invece di un forwarder su ogni client, i client inoltrerebbero i propri eventi al DC, che funge da collettore; un unico forwarder sul DC invierebbe poi tutto al SIEM, riduce il numero di agenti da gestire ed è l'architettura "enterprise" tipica con molti endpoint
- Indici dedicati e ritenzione: si creerebbero indici separati per sorgente (es. sicurezza, sistema, rete) con politiche di ritenzione differenziate, per ottimizzare ricerche e spazio
- Canale cifrato: l'invio dei log sulla porta 9997 verrebbe protetto con TLS, per garantire riservatezza e integrità dei dati in transito tra forwarder e indexer